低点的波动幅度达到或超过了当日限制时，该合约的当日交易即结束。如果在限制范围被突破时，某人持有止损指令还未执行，市场就关闭了，这种情况就太糟了。有时候，一旦连续几天出现这种情况，则几乎无法进行任何交易。如果加了高杠杆比例的头寸是在错误的市场方向上交易，有可能发生致命后果。在诸如金融市场这类流动性较强的市场里，限价日很少见，因为市场具有足够大的流动性。但无论如何，限价日是一个不得不考虑的因素。

技术分析知识5-3

期权合约与期货合约同时到期

在股票市场中，跨产品效应对于三类市场工具的价格行为会有影响，特别是期权合约和期货合约同时到期的情况。每次期权合约和期货合约同时到期之时或之前，三大工具的价格都会受到与每一种到期的金融工具及其对应的基础证券相悖的趋势的影响。如果基础证券本身就是衍生的，事情就会变得更加复杂。以指数期货的期权同时到期和同时定价的情况为例，根据当天可以执行的期权数量和期货到期数量的不同，基础资产的市场可能会变得混乱不堪。技术分析师认为，此类同时到期而导致的价格行为，对基础资产市场将来的价格没有任何指示和预测意义。尽管如此，限价指令和止损指令有时候会被触发，需要调整投资组合。

期权市场

期权合约的持有人在期权合约到期时，有权利但没有义务完成合约里规定的交易。有两种期权的类型：看涨期权（call option）和看跌期权（put option）。看涨期权让持有人有权在期权到期前，按照特定的价格购买资产，该价格称为行权价格（strike price）。看跌期权的持有人有权在期权到期前，按照行权价格卖出对应的资产。当然，对于期权的每个买方来说，应该有对应的卖方；卖方

有义务在买方决定行使期权时，配合进行相应的交割。当期权持有人选择行使权利时，如果持有的是看涨期权，就会买入相应的基础资产，如果持有的是看跌期权，就会卖出相应的基础资产。期权合约的交易采用标准数量，一份合约可以交易 100 股，也存在一些迷你合约（交易 10 股）或超大合约（交易 1000 股），但是很少见，而且流动性很高。

期权可以是价内（in-the-money）、平价（at-the-money）和价外（out-of-the-money）。这取决于基础资产在现货市场中的价格与期权的行权价格孰高孰低。当股票价格高于看涨期权的行权价时，这个看涨期权就是处于价内，相反情况就是价外。这对于看跌期权同样适用，价内看跌期权是指其行权价高于当前股票价格，价外看跌期权是行权价低于当前股票价格。

有两大群体会购买期权：投机者和对冲套利者。比如说，假定微软股票（代码：MSFT）当前价格为每股 45 美元。预期 MSFT 近期会快速上涨的交易者可能会购买行使价为 45.5 美元的看涨期权。如果这位交易者的判断正确，他就可以行权，在 45.5 美元买入 MSFT，并以更高的价格在现货市场卖出而获利。所以投机者看中的就是这个价格上涨形成的收益。对冲套利者用期权保护他的利润不受损。如果一位交易者在 35 美元买入 MSFT 股票，而股价上涨到了 45 美元，那么他每股浮盈 10 美元。如果他认为 MSFT 处于上涨趋势中，而且想持有这个头寸，等待在更高价位获得更多利润，他可以购买行权价为 44.5 美元的看跌期权，这样就可以保证他有权至少以每股价格 44.5 美元卖出。如果他对 MSFT 的价格走势判断错了，价格下跌了，他仍然可以锁定大部分收益，同时他仍保留价格上涨可能带来更多收益的机会。这就是说，期权相当于一种保险产品。

技术分析在现货和期货市场中有用，但是对于期权市场却不尽然。期权市场的生命周期较短，且常发生例外情况，如指数期权的流动性比较小。交易者可以只花几美元去购买一份能够换购 100 股基础资产股票的看涨期权，而不用花更多的钱买入 100 股该股票，这样就可以让他在面对市场风险时进退自如了。尽管这一点通常被视为期权的优势，但也意味着交易者要承担很高的杠杆风险。

对于新手来说，这个风险是很大的。

由于期权是现货市场或期货市场（即基础资产市场）的衍生工具，所以要先分析基础资产市场，然后将交易规则用于期权市场。例如，美国标准普尔500指数期货市场产生了买入信号时，交易者可以不在期货市场中交易，而是会买入看涨期权，卖出看跌期权，或者采用看涨期权和看跌期权的某种组合。

期权本身是一个很复杂的专题，本书不打算详细展开。由于期权是其他金融工具的衍生品，因此读者应在充分了解现货和期货市场的前提下，再开始深入学习期权市场。

多数期权在交易所中交易，但大型金融机构也会在不透明市场的柜台上进行特殊期权的交易，比如信用违约期权（credit default options，CDO）。信用违约期权在近期的金融危机中引发了许多问题。在这些市场上不能自由交易，也没有现成的价格信息可供进行技术分析。参与这类交易的金融机构可以获得相关的价格信息进行研究，但公众无法知晓其中的内幕。

互换和远期合约

互换（swap）和远期合约（forward）在柜台上交易，而不是在价格连续公开的交易所里交易。这些合约只对特定的参与方开放，而且不可转让，不能自由交易，也不会有连续变化的报价。因此，对于这类合约来说，技术分析没有用处。互换是交易方之间同意对特定的投资工具进行交换的合约，例如用一个利率工具与其他投资工具互换。远期合约是在未来某一段时间内将类似的投资工具进行互换的协议，例如在回购协议（repurchase agreement）中，一方同意先出售再回购美国短期国债，就是一份远期互换协议。技术分析对于大多数此类合约都不适用，因为它们不能自由交易，不可替代，也没有持续变化的报价。因此，在很多情况下，人们无法给这些合约估价。

技术分析知识5-4

外汇市场

外汇市场，经常写作FOREX，指的是进行货币交易的市场。根据国际清算银行的数据，2013年4月外汇市场每日交易额平均高达53万亿美元，使其雄踞全球最大的金融市场宝座（www. bis. org）。货币的交易不是发生在一个中心化的市场里，而是在一个电子化的柜台市场中进行。交易在全球的几个主要金融中心交替进行，这样就形成了一个24小时不间断的环球货币市场。

显然，外汇市场对于国际贸易十分重要。如果企业要与世界各地的公司做买卖，就和满世界旅行的人一样，必须兑换货币。但是在外汇市场中如此巨额的交易量，这类参与者必然只是次要角色。世界银行估计2013年全球经济总产值（各国GDP之和）是755.9万亿美元（www. worldbank. org）。即便全球全部商品都进行交易，外汇市场不到15天的交易额也抵得上国际贸易一年所需兑换的货币金额了。这说明很多外汇交易只是出于投机的目的。几乎每天有40%的外汇交易发生在货币做市商之间。其他金融机构，比如对冲基金、自营交易基金、非做市商银行以及投资公司，占了每日外汇交易的一半以上。尽管中央银行出于调整货币政策的需要，也会参与外汇市场交易，但只占每日外汇交易的大约1%。

每一笔外汇交易都包括两种货币，用一种货币兑换另一种货币。对于87%的外汇交易来说，美元是其中一种主要货币。几乎1/4的外汇交易是欧元和美元之间的兑换。美元和日元、美元和英镑之间的兑换交易分别占18%和9%。最常见的非美元兑换交易是欧元和日元兑换，约占外汇市场的不到3%（www. bis. org）。

一些学术成果不仅记录了技术分析在外汇市场的广泛使用，而且提出了在外汇交易中可以获利的技术策略。其中一部分学术成果如下：

- Chang, P. H. Kevin, and Carol Osler, 1999, "Methodical Madness: Technical Analysis and the Irrationality of Exchange-Rate Forecasts," *Economic Journal* 109, 636-661.
- LeBaron, Blake, 1999, "Technical Trading Rule Profitability and Foreign Exchange Intervention." *Journal of International Economics* 49, 125-143.
- Neely, Christopher J., and Paul A. Weller, 2003, "Intraday Technical Trading in the Foreign Exchange Market," *Journal of International Money and Finance* 22, 223-237.
- Osler, Carol L., and Kevin P. H. Chang, 1995, "Head and Shoulders: Not Just a Flaky Pattern," Federal Reserve Bank of New York Staff Report No. 4.

市场运作机理

为了理解技术分析的规则，我们必须熟悉市场运作的机理，并了解市场交易的各个主体。为了更好地了解市场价格的设定方法，我们先来看一个虚构的交易例子。假设我们在看纽约证券交易所的交易公告，留意到了一家虚构的公司——国际商用产品公司（International Business Products，IBP）在正常的交易时段中的交易情况。

假设现在有位金融专家有兴趣投资IBP公司的股票，这位专家的工作就是稳定IBP公司的股价。此外，还有几个市场参与者，他们代表了对这只股票感兴趣的场外投资者。第一个场外投资者是一只公募基金，其分析师认为公司的收益将会大幅增加，因此这只公募基金有意向投资。分析师通过研究IBP公司的财务报表，走访该公司的管理层，确定了投资预期。第二个场外投资者是来自新泽西一家高尔夫球俱乐部的一群人，其中有个人在一年前购买了这家公司的股票，获利颇丰，因此其他人也跃跃欲试。第三个场外投资者是目前持有

IBP公司股票的养老基金。该养老基金曾从IBP股票中获利，但是认定该公司股价过高了，因此决定出售手中的股票。第四个场外投资者是一家机构，需要将手中的头寸变现，用来支付税金。第五个场外投资者是一家对冲基金，该基金关注股票价格变化已有一段时间，能够随时买进或卖出股票，但是对于目前公司的前景没有明确看法。

因此，在这个假设的市场中，各市场参与者的情况可以总结如下：

（1）专家的工作是为了稳定IBP公司的股票价格。

（2）股票基金认为IBP公司的收益会大幅度上升，因此有意向买入该公司的股票。

（3）一群投资者知道IBP公司的股价曾经上涨，现在有意向买入股票，开展投资。

（4）已经拥有IBP公司股票的养老基金认为当前的股价过高。

（5）拥有IBP公司的一家机构打算卖掉股票变现。

（6）对冲基金打算投资IBP公司的股票，但是对于该公司将来的前景不能确定。

可以看出，各个市场参与者有不同的信息来源，对于这些信息的看法也不同。他们交易IBP公司股票的理由不同，投资时间长短和投资预期也不同。股票基金相信分析师的建议，认定该公司前景乐观，想要买入该公司股票，期望股票快速上升。另一方面，养老基金认为该公司的价格会下跌，因为未来价格继续上涨的概率不大。这两种观点肯定有一种正确，这取决于未来股票在市场上的表现。除了主要的市场参与者外，还有一家机构因为手头流动资金不足，希望出售股票。该机构对公司的前景不太关心，只是想尽快卖出股票取得现金。专家对公司的前景自有看法和预期，但是他的责任是稳定市场和股价。必要时他需要及时介入股票买卖，提高个股的流动性，并保持股价上升或下跌的幅度不至于过大。该专家应该是进行逆向操作，在股价下跌时买进，股价回升时卖出。对冲基金会充分利用这种反常现象，抓住股价走势或价值出现异常的时机

进行交易。最后，高尔夫球俱乐部的成员则有意向购买股票。理由就是他们认识的一个人因为买了这家公司的股票而赚钱了。他们认定购买该股票会有大钱可赚。

上述不同的市场参与者只是我们举的例子而已。在真实市场中，市场参与者的数量不计其数，面对于市场信息的解读也会各不相同，他们根据对信息的不同看法进行买卖决策。有时候，信息可能和公司本身并无关系，甚至是错误信息。例如，那个机构出售股票完全是出于自己的需要，而高尔夫球俱乐部的成员购买股票的决策依据，是他们的一个熟人已经购买并且赚钱了。很有可能那个机构并不缺钱，或者高尔夫球俱乐部的那个人说自己买股票赚钱未必真实可靠。因此，市场参与者对于信息的解释有可能出错。他们本身可能并不关注公司的状况，也有可能当市场出现突如其来的下跌时，他们完全只能感情用事，被自己的贪婪或害怕所左右。最后的结果是买卖双方按照特定的价格达成了交易。这一价格显示了当时所有参与者的看法和信息的总和。

市场参与者之间的互动过程会对价格造成怎样的影响呢？很明显，每个新价格代表了各方对信息的一个新的解读。比如，IBP公司的最新价格是50美元，股票基金急于买入2万股，出价每股50美元。养老基金却并不急切，报价每股50.4美元和50.6美元，准备分别卖出1万股和2万股，这也是该基金手头的全部股票。当然这还只是出价，新的价格有待确定。专家认为买卖双方出价的价差过大，从自己掌握的消息中，他判断买方人数多于卖方，所以准备以每股50.1美元的价格卖出1000股。因为最后一笔交易的成交价是50美元，所以专家的卖价不可能低于这个价格。高尔夫球俱乐部的成员立即以50.1美元买下了这1000股。现在市场中出现了一个新的成交价——50.1美元，比先前的50美元略高一点。看到这个苗头，市场上对于该公司的股价有了更乐观的估计。现在那家机构进入市场，打算卖出1万股，刚好卖给了准备买入的公募基金，价格是50美元。现在市场的价格又回到了50美元，成交量更高了。对冲基金看到这1万股很轻松地以50美元成交，认为市场上还有更大的买家愿意以

50 美元买进，于是该对冲基金以 50.4 美元的价格购买了养老基金的 1 万股。我们要记住，每一次交易发生时，就代表了一个市场参与者愿意以某个价格买入一定数量的股票，另一个市场参与者愿意以同样的价格卖出同等数量的股票。每一笔交易都有一个买家和卖家，对应同等数量的股票。而且每个买家和卖家都知道自己买卖的动机是什么，但是他们并不知道与他们做交易的对手是谁，也不知道对方为什么要做这笔交易。所有市场参与者只能看到股票的价格和成交量。针对同一公司的股票，以不同的价格和成交量成交，充分反映了多个市场参与者对不同信息的不同看法。股票基金和养老基金在解读公司的基本面信息，并据此评估股票的价格。专家根据自己对买卖双方出价信息的理解做出应对。对冲基金则隔岸观火，随时准备出击。机构和高尔夫俱乐部成员不理会价格，机构按照自己的计划行事，高尔夫球俱乐部成员则是跟着感觉走。只要市场买卖两端的交易者相对平衡，股价的波动的幅度就会比较小。这就是上面所说的情况。如果买卖一方的力量压过了另一方，价格就会出现调整。价格调整的原因并不重要，对于投资者和交易者来说，关键是如何通过对过去交易的观察，确定价格未来的走向。这就是技术分析师研究价格行为的理由。技术分析不看重已知信息和解释，只考虑价格行为对预测未来价格运动的作用。

市场参与者

从这个例子中我们可以看出，市场上确定的某一种证券的价格，是众多市场参与者相互作用的结果。学者将这些市场参与者分为三大类：知情者（informed）、噪声（noise）和流动性市场参与者（liquidity）。

早期的有效市场假说认为，只有知情投资者在市场内的行为才会影响价格的确立。这一群体应该能够对新信息进行理性的评估，并迅速将证券的价格调整到其均衡价值。这一原本很严格的解释，现在已经被放宽了。目前，知情投资者和过去所说的“专业或聪明的资金投资者”等同，但是后者和其他投资者

或交易者一样，也会受到偏见或错误信息的诱导。专业的投机者、头寸交易者、对冲基金管理人、专业的套利者和内部知情交易者都属于这一类。

噪声是费希尔·布莱克（Fisher Black，1986）提出的，用以描述价格围绕均衡价值波动的随机行为。学者将不知情的市场参与者称为噪声。更普遍、更传统的叫法是大众投资者。多数基金管理人、养老基金管理人、交易员和技术分析师被归入这一类。他们也都是专业人士。知情市场群体和不知情市场群体的界线比较模糊，这种区分仅在针对这些群体进行情绪统计分析的时候才有意义（见第7章）。所有类型的参与者都是人，都会受到人类普遍的偏见和认知局限的影响。

流动性市场参与者是以投资或交易以外的原因对市场价格产生影响的市场参与者。比如在刚才所举的例子中，那家要把股票卖出变现的机构。这类主体不做任何投资决策，但是急于变现的行为对市场造成了短期的影响。另举一例，指数资金会根据基金所追踪的指数进行调仓，从而引发对证券的买卖。这样一来，不管投资价值本身如何，都会对证券的价格造成影响。

这三类市场参与者常被认为是互相独立、各不相同的群体。但是，这些群体也在不断变化。套利者有时候会加入不知情群体；公众得知内幕消息后也会改变自己的群体性质；内幕人士对市场判断失误，就不能归为知情交易者等。因此，经验和知识同等重要，这常常会发生变化。总而言之，市场不是一个单方向趋于均衡价值的稳固体系。各个市场参与者之间的互动是动态而不是线性的，因此它是一个复杂的系统。

市场测量方法

当市场中越来越多的参与者愿意买入股票，而愿意卖出股票的人越来越少时，股票的价格自然就会上涨。同理，如果市场中许多交易主体愿意卖出股票，相对而言，只有少数人愿意买入股票，股票的价格自然就会下跌。观察一只股

票的价格升跌，能够让我们了解这只股票是否处于强势市道。如果我们想要评估股市的整体走向，就需要掌握能够测量由多个公司股票构成的整体市场走向的方法。

美国股市的起源可以追溯到 1792 年，当时纽约市 24 名股票经纪人和商人齐聚在一棵梧桐树下，签署了《梧桐协定》（Buttonwood Agreement）。直到百年以后，测量整体市场走势的方法才得以形成。19 世纪末，查尔斯·亨利·道开始发布股票的平均指数。道氏是想通过观察当时作为蓝筹股（blue chip）的 9 种铁路股票，分析股票市场的总体走势。而这个道氏指数从开始的几种股票的平均指数，发展到如今的道琼斯工业平均指数（DJIA），这一点我们在第 3 章也讲过。此外，道氏的工作还促成了道琼斯运输业平均指数（Dow Jones Transportation Average）和道琼斯公用事业平均指数（Dow Jones Utility Average）的形成。

在道氏理念的基础上，其他人也开始发展平均指数或用指数来衡量市场的动向。如今，股票平均指数或指数的数目几乎和股票的数目一样多。虽然市场平均值或指数的概念很简单，但选择一种恰当的方法来构造指数却并不容易。构造指数的方法有三种：价格加权平均法（price weighted）、市值加权平均法（market capitalization weighted）和等权重加权法（equally weighted）

价格加权平均指数

道琼斯平均指数就是价格加权平均指数，即将每一种成分股的价格加总起来，得出的和数除以成分股的个数。价格每年会因为股票分拆或者分红而变。要理解如何构建价格加权平均指数，可以先看表 5-3 中所列的 4 种虚构的股票。每一个交易日的价格加权平均指数都是通过加总 4 个价格，然后除以 4 得出。价格加权平均法的弊端就在于高价格股票比低价格股票对最后得出的平均值影响更大。请注意，在第 1 个交易日（D1）和第 2 个交易日（D2），阿尔法（Alpha）公司的股价上升了 10%，而其他 3 种股票价格保持不变。这导致了价格加权指数出现了 3.8% 的涨幅。第 3 个交易日（D3），德尔塔（Delta）的股价上升

了10%，其他3种股票的价格没有变化。由于德尔塔的股价较低，因此这个涨幅只造成了价格加权平均值0.9%的涨幅。价格加权平均值并不是股票组合构建的常见结构。很少有投资者会在一个投资组合中买入同等数量的每一种股票。

表5-3 价格加权平均指数、市值加权平均指数和非加权指数的计算

（价格单位：美元）

公司	阿尔法		贝塔		伽马		德尔塔							
流通股数量	5 000 000		8 000 000		6 000 000		2 000 000		价格加权平均指数		市值加权平均指数		非加权指数	
	价格	变化	价格	变化	价格	变化	价格	变化	价格	变化	价格	变化	价格	变化
第1个交易日	80		85		25		20		52.50		100.00		100	
第2个交易日	88	10.00%	85	0.00%	25	0.00%	20	0.00%	54.50	3.84%	103.15	3.15%	102.50	2.5%
第3个交易日	88	0.00%	85	0.00%	25	0.00%	22	10.00%	55.00	0.92%	103.46	0.31%	105.06	2.5%
第4个交易日	88	0.00%	85	0.00%	27.5	10.00%	22	0.00%	55.62	1.14%	104.65	1.14%	107.69	2.5%

市场价值加权平均指数

另一种计算市场指数的方法就是在加权过程中使用市值。美国标准普尔500指数就是市值加权平均指数，其中的500只股票按照其市值进行加权平均计算。纽约证券交易所综合指数、纳斯达克综合指数和罗素（Russel）指数都采用市值加权法计算。美国标准普尔500指数在2005年春季发生了有趣的变化。之前它是根据每个公司已发行股票的数目来计算的，之后则根据每一股的流动量（float）来计算。流动量是指在市场中流通的可供买卖的股票数量。很多公司会有一部分股票被留存起来，一些股票以期权的形式赠给了员工，还有一些公司可以通过二次发售的方式进行补充发行，另有一些股票由一些经济实体如养老基金、基金以及其他公司、所有人或集团所持有。这些股票一般不会用于日常的交易，因此没有列入指数的计算范围之内。这种计算方法的目的是

减少冻结或非市场内的资本价值对指数的影响。

表 5-3 中比较了市值加权平均法和价格加权平均法的区别。首先需要计算所有股票的市值，才能确定市值加权平均指数。例如，将第一个交易日每一种股票的价格乘以流通股数量，再求和，得出价值为 1 270 000 000 美元。这个数字只是个基数，对应一个指数值，通常为 100。然后对每一个交易日的新的市值进行计算，将这个新的市值与初始的基数进行比较，来计算每日的指数值。计算日指数水平的一般公式如下。

$$\text{指数}_t = \frac{\sum P_t Q_t}{\sum P_b Q_b} \times \text{指数的初始值}$$

式中 指数$_t$——第 t 个交易日市值加权指数；

P_t——第 t 个交易日的收盘价；

Q_t——第 t 个交易日的流通股数量；

P_b——初始基准交易日的收盘价；

Q_b——初始基准交易日的流通股数量

使用加权方法后，人们发现，流通股数量大的股票和高价股票对于市值加权平均指数的影响并不均衡。在表 5-3 显示的样本数据中，第 2、3、4 个交易日中各有一种股票价格上涨 10%，剩余的三种保持股价不变。通过比较可以看出，这个指数对于流通股数量大、价格高的股票的反应更灵敏。价格加权平均指数并不代表多数投资者购买股票的方式，市值加权平均指数也不能体现出投资者的投资组合，原因就在于很少有投资者是按照市场资本化的程度来投资股票的。

等权重加权（或几何）平均指数

计算指数还有一种方法，即对所有包含的股票价格进行等权重加权。有时候，未加权指数（unweighted index）是指无论股票价格和市值如何、所有股票占有相等权重的一种股票平均值，将所有股票价格变动比例进行加权平均可得

到这个指数。在表5-3中，无论何种股票的价格上升，其结果都是一样的。对于每一个样本中所示的交易日，一种股票的价格上升10%，其他三种股票价格不变，则对应的等权重加权平均指数增加2.5%。

这个指数的计算是基于美元的加权平均值，即该指数假定投资者对于每一种股票投资了相等数额的美元。例如，投资者如果有1万美元，就会对这4种股票各投资2500美元。因此，投资者会少买高价股票，多购入低价股票。这种计算方法最真切地反映了投资者在建立自己的投资组合时所表现出来的典型心态。

价值线（value line）的多个平均指数就是等权重加权指数。一般使用变化百分比的算术平均值来计算。但是，有一种价值线平均值，即价值线行业平均指数和英国《金融时报》普通股票指数，也都是等权重加权指数。等权重加权的股票指数构成的方法稍有不同。这两种指数都使用持股期回报率（holding period returns，HPR）的几何平均值进行计算。表5-4给出了4种股票投资组合的几何平均值的计算结果。

表5-4 几何平均值的计算

交易日	阿尔法		贝塔		伽马		德尔塔		几何平均值计算		
	价格	持股期回报率(HPR)	价格	持股期回报率(HPR)	价格	持股期回报率(HPR)	价格	持股期回报率(HPR)	$\prod$ HPR	打HPR$^{1/4}$	指数值
第1个交易日	80		85		25		20		1HPR乘积		100
第2个交易日	88	1.1	85	1	25	1	20	1	1.1	1.024	102.411
第3个交易日	88	1	85	1	25	1	22	1.1	1.1	1.024	104.881
第4个交易日	88	1	85	1	27.5	1.1	22	1	1.1	1.024	107.410

针对同一类股票，比较几何平均法和等权重加权法的计算方法，可以发现在使用几何平均法时，相对于算术平均法表现出了数据偏低的趋势。投资者如

果在第一个交易日分别花了100美元购买每一种股票，持有4天后，最终得到430美元、收益率为7.5%、但是使用几何平均法计算收益率为7.41%

总 结

在本章中，我们探讨了市场运作的基本规律。由于我们的兴趣是使用技术分析，因此本章的重点放在拥有特定资产类型的市场上，即资产具备可替代性、流动性强和市场中买卖交易持续等特征。在这些市场中，我们发现参与市场买卖行为的群体分为三类：知情市场参与者、不知情市场参与者和流动性市场参与者，这些群体的相互作用影响了证券的价格，作为技术分析师，我们主要是在这些市场参与者忙于交易的时候，观察和预测价格动向，而市场指数则用来计算市场的总体价格走势。

在继续阅读第二篇前，我们要首先确立以上观念。第6章将介绍道氏理论以及市场与经济的基本关系。第7章主要讨论市场参与者，我们关注情绪的种类、情绪和人类偏见如何影响知情和不知情市场参与者的行为。第8章主要描述测量市场力量的方法。我们使用指数可以观测市场的历史表现，同时还将探讨指标，来说明市场能否继续保持当前的业绩。第9章着重介绍时间趋势。根据历史研究，分析师已经在市场上找到了影响价格运动的季节和周期趋势。第10章将探讨市场的资金流动，即“资金流”。

复习题

1. 技术分析应用的前提条件是交易的资产必须可以替代或互换。请解释可互换性的概念。为什么可互换性资产的存在是技术分析可以应用的前提？
2. 技术分析应用的前提是有价证券交易的市场必须具备足够的流动性。请解释说明流动性的意义以及流动性是技术分析应用前提的原因。
3. 请解释说明知情市场参与者、不知情市场参与者和流动性市场参与者的区别，并说明这种分类的理由。
4. 请将下列各种市场参与者按照知情市场参与者、不知情市场参与者和流动性市场参与者的标准进行分类，并说明理由。

   (1) 雷蒙德18岁，即将上大学，他的父母出售微软公司和日本KO公司的股票，

为雷蒙德支付学费

(2) 雷德利在《华尔街日报》上读到一篇文章，讲述了沃尔玛（Walmart）的成本管理经验。她受到文章启发，打电话给她的经纪人，准备购买100股沃尔玛的股票

(3) 米歇尔是Intl计算机公司的首席执行官，购买了5000股Intl公司的股票

5. 请解释价格加权平均法的概念。在构建价格加权平均指数的过程中，价格为10美元以及价格为50美元的股票，哪一种对加权平均数的影响更大？请说明理由

6. 请说明如何计算市值加权平均指数

7. 请说明如何计算非加权平均指数

8. 下列表格包含了4种股票的6个交易日的收盘价

(1) 计算每种股票每日价格变动比例。

(2) 计算第一个交易日至第六个交易日的价格加权平均指数

(3) 计算第一个交易日至第六个交易日的市值加权平均指数。

(4) 计算第一个交易日至第六个交易日的非加权平均指数

(5) 计算价格加权平均指数、市值加权平均指数和非加权平均指数的日百分比变化

(6) 请说明下表中3种指数的结果区别。

公司	BCD		EFG		HIJ		KLM	
流通股数量	2 000 000		3 000 000		7 000 000		9 000 000	
	价格		变化(%)		价格		变化(%)	
第1个交易日	60		85		53		16	
第2个交易日	63		88		52		19	
第3个交易日	60		94		54		15	
第4个交易日	60		85		53		16	
第5个交易日	58		87		50		17	
第6个交易日	60		88		53		18	

9. 从道琼斯工业平均指数中选择5只股票，从雅虎财经网站 http://finance.yahoo.com

下载过去30天内这5只股票的收盘价。

(1) 请计算过去一个月里这5只股票的价格加权平均指数，并绘出曲线图。过去30天内该指数的收益率是多少？

(2) 请找出这5家公司已经发行的股票数量。使用这一信息，计算过去30天这5只股票的市值加权平均指数，绘出该指数的走势，并计算过去30天内该指数的收益率。

(3) 构建并绘制出这5只股票的非加权平均指数，计算过去30天内该指数的收益率。

(4) 请将已经计算出的3种指数和图表进行比较。

(5) 请解释图表和收益率的区别。

第6章

道氏理论

本章目标

- 了解道氏理论发展的历程回顾以及这一理论的主要突破；
- 了解汉密尔提出的道氏理论六大假设；
- 了解道氏理论的基本观点；
- 了解道氏理论提到的三种趋势：主要趋势、次级趋势和短期趋势；
- 了解道氏理论中确认的概念；
- 了解道氏理论中成交量的作用；
- 了解对道氏理论的批评。

查尔斯·H. 道是纽约道琼斯财经新闻服务公司的初始人，也是《华尔街日报》的创始人和首任主编。道氏逝世于1902年12月，享年52岁。他是一位资深的新闻记者，早年师从《麻省斯普林菲尔德共和党人报》（*Springfield, MA: Republican*）的主编萨缪尔·鲍尔斯（Samuel Bowels）。道氏来自新英格兰地区，聪明好学、自律严谨并且极为保守，在业务方面也非常精熟。在讨论问题时，无论有多激烈，道氏总能保持绝对的冷静，心无旁骛，人们很少看到他特别激动或非常生气。他的正直无私和敏锐，给华尔街的每个人带来了信心。当时还没有多少报纸设立金融板块，而且在这些为数不多的报纸中，对金融有深入了解的少之又少（Hamilton，1922）。

现代技术分析之父查尔斯·道创建了首个衡量美国股票市场价格总体走势的指数。但是，道氏从来没有提到其理论的具体内容是什么。的确，当道氏在《华尔街日报》断断续续发表自己的评论和观点时，也未曾想过要梳理总结自己的想法和文章。凭着作为记者和华尔街顾问的专业经历和非凡天赋，道氏将自己的经验以社论的形式发表在《华尔街日报》，每篇自成一体。实际上，他只写了5年这样的评论，就英年早逝了。道氏理论首先由查尔斯的朋友尼尔森（A. C. Nelson）于1902年提出。当时尼尔森发表了一篇题为《股票投机的基础知识》（*The ABC of Stock Speculation*）的文章，对道氏的《华尔街日报》社论进行了分析。

道氏过世之后，威廉·彼得·汉密尔顿接任《华尔街日报》主编。从1902年到1929年，在长达27年的时间里，汉密尔顿一直坚持使用道氏理论的原理，

在《华尔街日报》上继续撰写财经评论。在汉密尔顿1922年出版的著作《股市晴雨表》（*The Stock Market Barometer*）[1]中，他阐述了道氏理论的基本原理。

阿尔弗雷德·考尔斯二世（Alfred Cowles 3rd）于1934年首次用道氏理论的原则进行了交易盈利水平测试。考尔斯是股票市场早期的理论家，他使用统计方法检验了汉密尔顿能否"跑赢市场"。考尔斯发现，根据汉密尔顿的理论建立起的投资组合带来的投资收益，要比考尔斯开发的市场指数投资组合的收益率低（考尔斯指数是标准普尔500指数的前身）。因此，考尔斯认为汉密尔顿不可能跑赢市场，并由此得出结论，道氏理论无法快速把握市场时机，导致了收益落后于整体市场。考尔斯的研究对市场择时策略进行了深入的统计检验，为随机游走假说和有效市场假说的形成奠定了基础。

近年来，学者使用了更复杂的统计学方法，对考尔斯的工作进行了重新验证。1998年8月，《金融学刊》（*Journal of Finance*）发表了布朗（Brown）、高兹曼（Goetzmann）和库玛（Kumar）等人合写的一篇文章，经过风险调整（汉密尔顿因为自己部分文章的观点，已经退出了市场），他们发现汉密尔顿的择时策略在1902～1929年获得了很高的夏普比率和正的阿尔法值。换言之，与考尔斯原先的研究结论相反，布朗、高兹曼和库玛的结论，表明汉密尔顿完全可以用道氏理论对市场的时机进行准确判断。此外，这几位学者还发现，将汉密尔顿的投资决策用在一个神经网络模型中，用1930年9月～1997年12月的真实市场数据再次进行检验，汉密尔顿的方法依然是有效的。他的方法在市场出现突然下跌时尤其有效，并大大减少了投资组合的波动率。

汉密尔顿去世后，罗伯特·雷亚（Robert Rhea）进一步修正了道氏理论。1932年，雷亚撰写了专著《道氏理论的发展及其在投机活动中的应用》（*The Dow Theory: An Explanation of Its Development and an Attempt to Define Its Usefulness as an Aid to Speculation*）。书中，雷亚详细阐述了道氏理论，引证了汉密尔顿的

---

[1] 此书中文版已由机械工业出版社出版

文章，将道氏理论总结归纳，形成了一系列的准则、假设和原理

雷亚提出以下三个假设：

（1）主要趋势无法操纵；

（2）平均指数很重要；

（3）道氏理论并非无懈可击。

第一个假设主要针对“人为操纵”（manipulation）这个概念。虽然雷亚认为，次级趋势、短期趋势以及股票市场平均值的每日波动有可能受到人为干预，但他认为主要趋势是无法操控的。第二个假设是平均指数最重要，因为价格是各个市场参与者根据自己的知识、对信息的看法和预期，发生相互作用的结果。第三个假设是道氏理论并非无懈可击。鉴于此，投资需要进行严谨求实、全面深入的研究。

技术分析知识6-1

威廉·汉密尔顿对股市和道氏理论的思考

证券交易所交易的总量与趋势，代表了整个华尔街将过去、现在和将来的认识用于贴现未来的综合结果。（汉密尔顿，1922年）

市场说明的不是现在的商业状态，而是提前几个月预告以后的发展情形。（汉密尔顿，1922年）

股票晴雨表（道琼斯工业平均指数）需要考虑到所有因素，包括最易变的、最不稳定的和最难计算的因素，即人性本身。因此，我们不能期望物理学能够具备力学那样的准确度。（汉密尔顿，1922年）

我们要切记，道氏理论不是一个为了在投机游戏中取胜的系统，也不是一个玩弄市场于股掌间的不会出错的体系，但是平均指数确实需要我们认真考量。当我们的愿望超越理智的思考时，平均指数就会很有欺骗性。大家都知道，新手玩弄魔术师的魔术棒，很容易一不小心就招来“魔鬼”。（汉密尔顿，1922年）

这三个假设对于现在的技术分析师来说非常熟悉。它们体现出了道氏的先见之明，以及道氏理论针对不同时代的普遍适用性。随着市场效率的提高，人们对于市场已经发生和可能发生的人为操纵行为提出了质疑。许多大公司特意隐瞒自己的收益，就说明了它们想要操纵价格的企图仍然存在。道氏理论原则说明了股票价格的主要趋势不能被操纵。因此，所有想在市场上一显身手的投资者，都应该充分注意到这一点。

价格说明了一切，包括市场的预期，价格甚至具有预测作用——这可谓道氏理论中最具有革命意义的一个假设。在此之前，多数投资人主要关注一些个股，研究个别公司股票的表现。道氏认为股票的平均指数预测了行业的前景，因此对于人们正确认识经济状况具有重要意义。

道氏从来没有自欺欺人地认定他已经找到了致富的神秘方法。汉密尔顿和雷亚也是如此。但是，他们一致认定，通过仔细全面、不偏不倚地研究市场的平均指数，交易者能够对市场的趋势是否持续或扭转做出预测，进而提早对经济再次发生类似的转变做好准备。道氏理论强调研究和尽量摒除感情用事，至今仍有重大意义。忽略这一点仍是众多投资者失败的重要原因。

道氏理论的定理

道氏理论的定理之一是：理想的市场图景包含市场的上涨、顶部、下跌和底部，其间穿插着回撤和盘整。图6-1表明了理想状态的市场情形。这一幅图当然不可能表现出最理想的状态，用汉密尔顿的话说，就是“标准的市场形态从来就不会发生”。（汉密尔顿，1911年5月4日。）这幅图展示了股票市场价格行为随着时间的流逝所呈现的一般化的模型。这个模型很简单，类似一个没有固定不变的周期或振幅的谐波。

根据有效市场假说的现代观点，这个理想化的图形很有意思。因为它假定，价格根据投资者累积的情绪和商业周期，会进行长期震荡。如果市场价格能够

精确地反映商业周期，那么价格不会有如此大的震荡，也不会对商业周期有如此大的影响。一些理论研究者的确认为是市场造成了商业周期，人们对市场充满信心或毫无信心会相应地表现为商品的买卖行为（Szala，Holter，2004）。但是，对于道氏理论来说，不管商业周期形成的原因如何，理想市场都会保持一个模样。

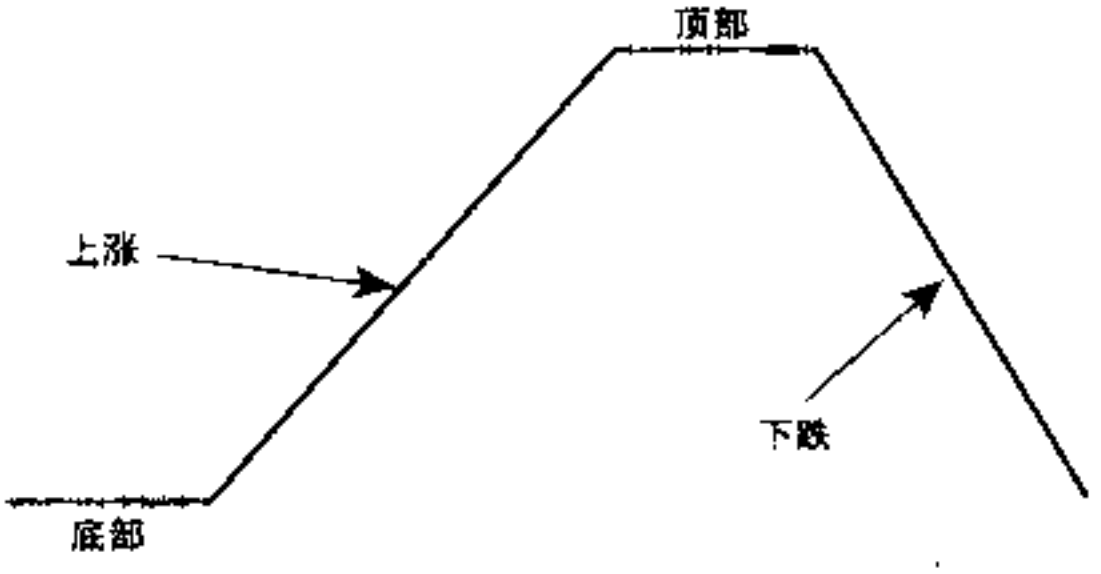


图 6-1 道氏理论的理想市场情形

道氏理论的第二个定理是应该用经济思维解读股票市场的行为。我们还记得，是道氏创立了工业平均指数和铁路运输业平均指数，尽管我们不知道当初道氏这样做的理由是什么。雷亚认为，工业平均指数反映了工业利润的变化趋势和前景，而铁路股票则代表了铁路运输业的利润和前景。这两个门类的指数应当彼此吻合。例如，工业生产产品，铁路业负责运输，如果铁路不运送产品，工业发展的速度就会慢下来。生产出来的商品必须运送给消费者，而铁路必须确保将生产出来的产品付运和出售。当然，现在的铁路运输业平均指数已经转变成了运输业平均指数，包括航空公司、公路运输和海运等形式，但是货物生产和运输的经济学原理，在当今的工业部门中依然有效。服务业和高科技行业对应的经济原理，与道氏的经济原理有些区别，而且服务业和高科技行业的产值要比工业部门更大。一些分析师用这些新兴部门的代表性股票来构建行业指数，作为解释股票市场行为的经济逻辑。

道氏理论的第三个定理是价格走势。走势是指事物发展变化的一般方向。

我们这里讨论的是市场，因此这里的“事物”指的是价格。

技术分析知识6-2

威廉·汉密尔顿有关价格走势的思考

对这两个平均指数进行观察，一个经过反复验证的规则是：一个主要牛市价格波动会继续，直到次级走势的上冲确立了这两个平均指数的新高点……（汉密尔顿，1921年12月30日，摘自雷亚，1932年）

［价格］走势现在依然有效，直到它被另一个取代……（汉密尔顿，1929年9月23日，摘自雷亚，1932年）

在第2章中，我们已经说明了价格趋势是技术分析最基本的概念，也是技术分析能够带来利润的根本原因。走势分为上涨（upward）、下跌（downward）和横向盘整（sideways）。显然，要从横向盘整走势中盈利，远比从上涨或下跌走势中盈利困难。技术分析师尝试预测市场走势的方向，因为趋势是技术分析的核心原则。第12章和第14章主要讨论技术分析师现在如何定义、衡量和分析趋势的方法。现在，我们主要从道氏理论的角度理解趋势。

道氏理论认定价格运动中有三种基本趋势，每一种都是从时间角度定义的。

平均指数的运动方式有三种，所有趋势都可能同时发生。第一种最重要，是主要趋势（primary trend）。大幅上涨或下跌，人们通常称为牛市或熊市，这就是主要趋势，有可能要持续好几年时间。第二种是最具欺骗性的价格运动，叫作次级趋势（secondary trend），是指牛市中出现的重要下跌，或者熊市中出现的一次反弹。这类态势通常延续三周到几个月。第三种通常是不重要的价格运动，指的是每日的波动情况（雷亚，1932）。

图 6-2 显示了这三种趋势的关系。我们来仔细分析这三种趋势：主要趋势、次级趋势和短期趋势（minor trend）。

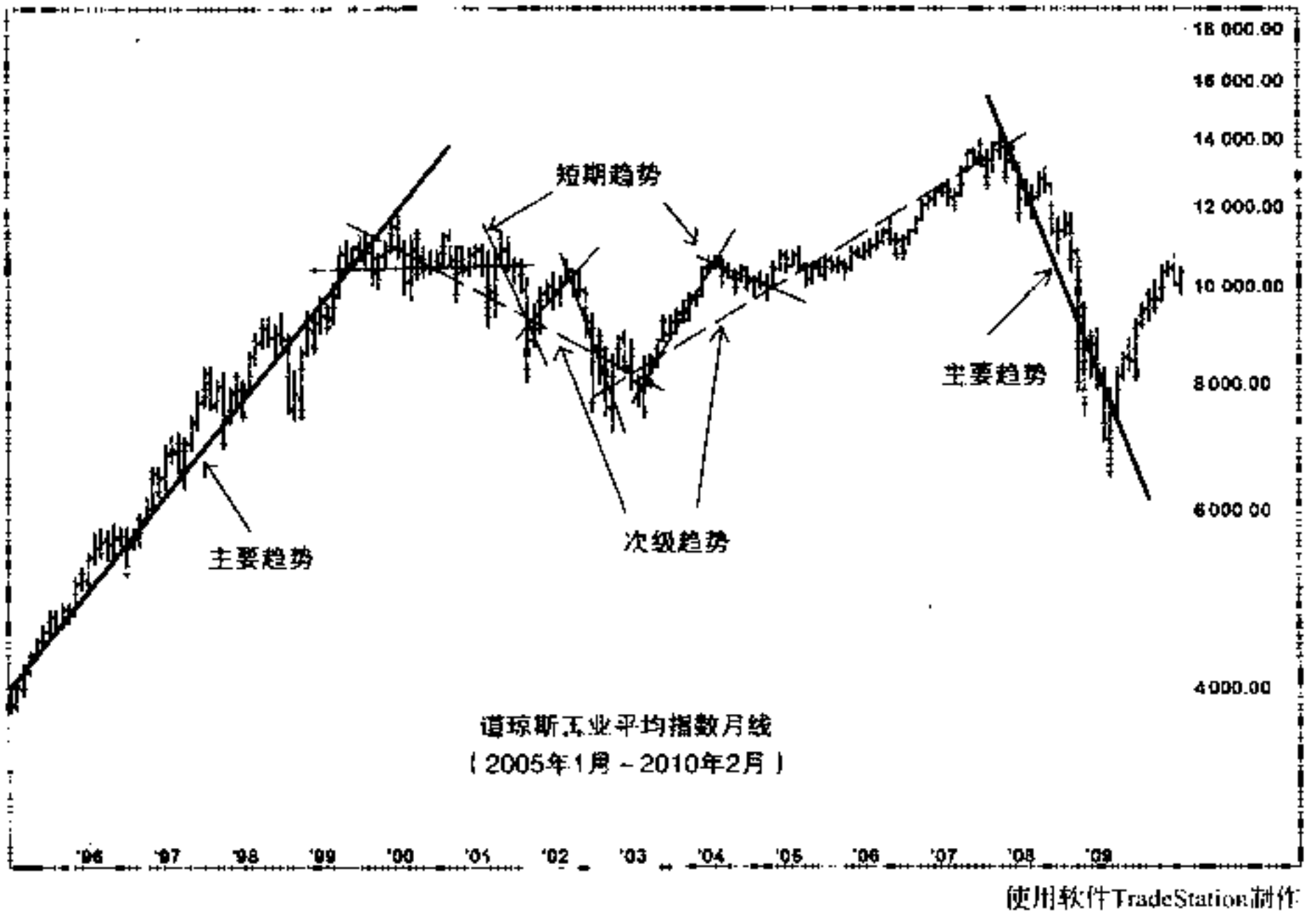


图 6-2 道氏理论的三种趋势类型（月线图，2005 年 1 月－2010 年 2 月）

主要趋势

> 投机活动取得成功，最重要的因素是要准确把握主要价格运动（趋势）。没有已知的方法可以预测主要趋势的程度或时限。（雷亚，1932）

主要趋势是三种趋势中延续时间最长的一种。它代表了市场股票价格整体的、大范围和长期的运动方向。这种长期趋势的时间期限有可能长达几年。主要趋势包括上涨趋势，称作牛市；也包括下跌趋势，称作熊市。图 6-2 中的长期上涨趋势显示的就是“牛市”。

牛市包括三个独立的阶段。第一个阶段代表了从前期熊市中恢复对的市场信心；第二个阶段代表了对公司收益不断上升的反应；第三阶段则是投机活动由于上风，股票价格因投资者的“希望和预期”而飙升。

熊市是长期的价格下跌运动，穿插着偶尔的反弹。下跌态势将一直持续到价格已经下跌到了最糟糕的境况，之后才会重新开始上升。熊市也包括三个独立的阶段。首先，人们不再愿意购买股票；其次，由于公司收益下降而出售股票；最后是廉价抛售（distress selling）。在这种情况下，不管股票价格如何，交易者都会因认定市场之后会更糟糕，或者因为不得不将股票变现而出售股票。

次级趋势

> 人们认为次级趋势是牛市的一次重要下跌或者熊市的一次显著反弹，通常持续三周或长达几个月。其间，从上一个次级趋势结束开始算起，价格回调幅度通常会达到本次主要趋势33%～66%的水平（雷亚，1932）

次级趋势是一种中期趋势，与主要趋势的方向相反。例如，在一次长达几年的上涨走势中，价格可能会每隔几周或几个月就下跌一次。在这种次级别的下跌走势中，价格的下跌往往会抹去自从上一个次级走势结束后，主要趋势所产生收益的33%～66%。

如果有能力预测或意识到次级趋势的存在，则可以通过充分利用小幅的市场波动来增加盈利机会。但是道氏认为这种操作很危险，因为主要趋势和次级趋势的反转有着类似的特征，而且次级趋势很有可能会被认定是主要趋势的一部分——是其内部的暂时变化，也有可能被误认为是主要趋势的结束和新趋势的开始。

短期趋势

由平均指数的每日波动得出的结论常常具有误导性，没有太大的价值，除非可以形成趋势线。应该对每日波动进行记录和研究，因为绘制的每日价格波动总会形成某种具有预测价值的、容易辨认的形态（雷亚，1932）

横向盘整是指价格持续在2～3周时间内的水平运动，一般价格均值的波动范围在5%以内。这通常是一种积累或分布信号。如果在横向盘整上限以上出现突破点，或者在横向盘整下限以下出现突破点，就表明市场将会沿着突破点的方向继续运动。由某个平均指数确定的趋势，如果没有得到另一个平均指数的验证，则这种趋势往往不会延续太久。（雷亚，1932）

道氏理论中有关横向盘整的描述如此重要，因此用定理描述实在有些低估其作用，应该用公理来表述才对。（雷亚，1932年9月23日）

股票市场的每日波动之间不存在逻辑性。（雷亚，1932）

今天的投资人和交易员对于分钟走势和日内交易十分着迷，而在道氏、汉密尔顿和雷亚看来，这很不可思议。他们认为日内交易的风险太大（根据目前日内交易者的失败率来看，他们的看法也许是正确的）。上述观点主要说明了时间区间越短，价格的变化就会越随机，也越难以预测。这一观点在当今的股票市场中仍然有效，也进一步解释了在道氏、汉密尔顿和雷亚所处的时代，投资者和交易员更喜欢长线交易，而尽量避免短线交易的陷阱的原因。

趋势确认

道氏往往会对平均指数没有被其他趋势确认的价格运动忽略不计

道氏去世后很长一段时间的实践证明，不断检查平均指数是一个十分英明的方法 根据道氏的理论，下跌的次级趋势有可能最终对主要趋势具有重要的指示作用，但必须是在两个平均指数的新低点均低于之前趋势的低点这一现象出现之后才能确定。（汉密尔顿，1928 年 6 月 25 日；摘自雷亚，1932）

与使用工业平均指数和铁路运输业平均指数作为经济和商业状态的晴雨表的逻辑一致，道氏理论引入了一个至今依然很重要的概念：确认（confirmation）。确认趋势有多种方法，本书后续还将详细介绍。但是在雷亚的时代，“确认”就是综合考虑工业平均指数和铁路运输业平均指数。“由某个平均指数确定的趋势，如果没有得到另一个平均指数的验证，则这种趋势往往具有误导性”（雷亚，1932）。

当按照每日收盘价计算的工业平均指数和铁路运输业平均指数都已达到新高点或新低点时，才能确定道氏理论所说的趋势出现了。两个平均指数不一定同时到达新的高点，但是要说明出现了关键的主要趋势反转，就必须在确认主要趋势之前，确认每一个平均指数都发生了反转，或者到达了新的价格水平（见图 6-3）。所以，趋势的确认是确定主要趋势的前进方向的必要手段。如果主要趋势中包含的次级趋势没能到达规定的水平，就可能预示着主要趋势将要反转。例如，如果在一个大牛市中，平均指数在第二次上涨过程中，没能达到新高，这一现象就提醒分析师：主要趋势有可能发生反转，熊市很有可能即将出现。这种现象称作“未能确认趋势”。另外，如果在次级的下跌趋势中，市场价位达到了更低水平，则表明主要趋势将从上涨的牛市转变成熊市。因此，在主要趋势的相反方向发生次级调整而形成的极值水平，正好证明了主要趋势正在转向。如果另一个平均指数也确认了这一趋势，技术分析师就有了证据，表明主要趋势已经反转，因而可以采取相应的应对措施。

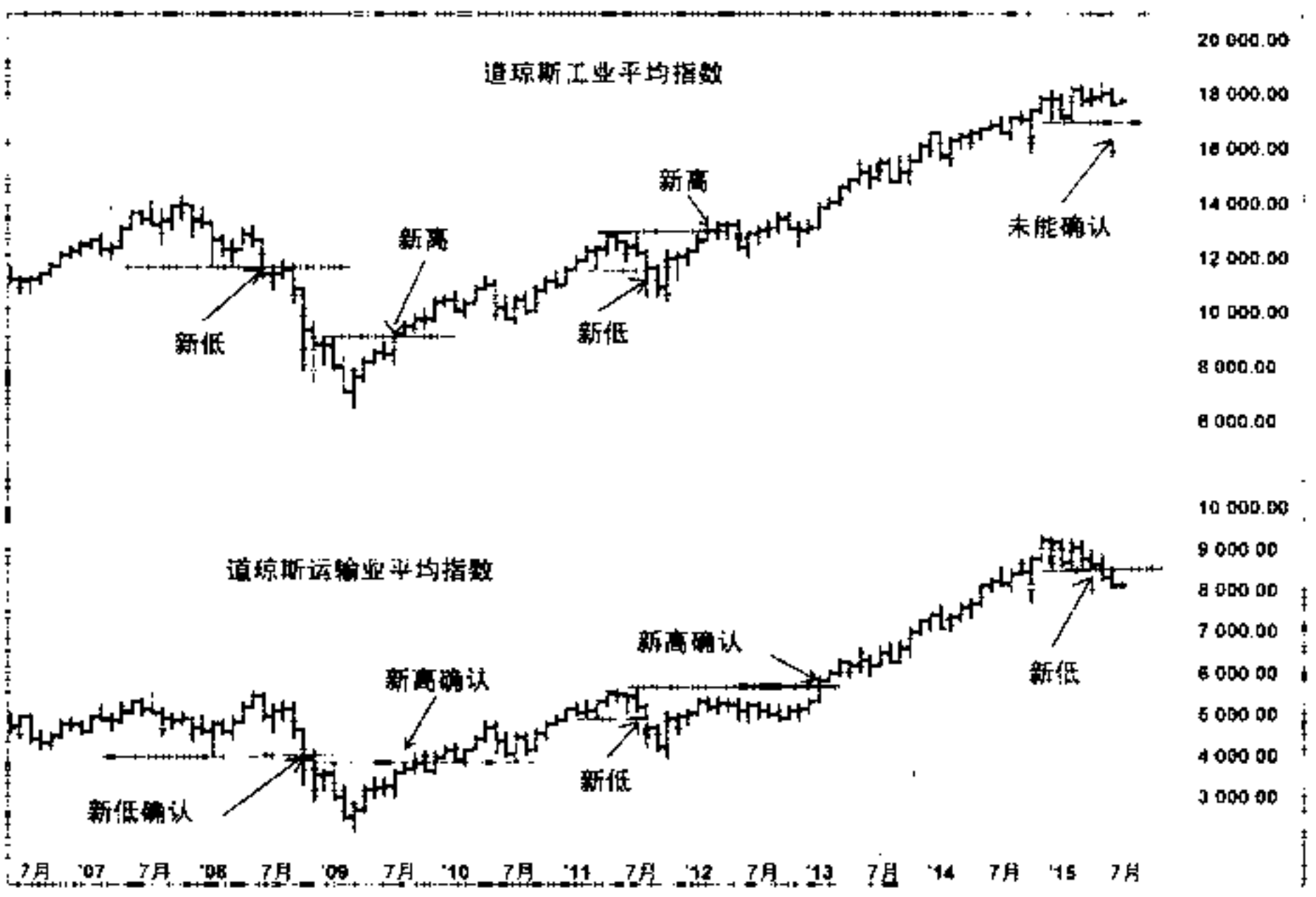


图 6-3 道氏理论的趋势确认：道琼斯工业平均指数和道琼斯运输行业平均指数（月线图，2006 年 6 月 - 2015 年 6 月）

当前的经济结构与道氏和汉密尔顿时代的经济结构相比，发生了很大变化。随着大批工业企业股票和技术企业股票涌向市场，确认一个重要趋势的方法是综合分析两种平均指数，即标准普尔 500 指数（Standard & Poor's 500）和罗素 2000 指数（Russell 2000）。标准普尔 500 指数代表最大的、资本化程度最高的公司，而罗素 2000 指数代表小型、有增长潜力的公司，通常是以技术型公司为主。当这两个指数能够彼此确认时，主要的趋势就能确认了。图 6-4 显示了道氏理论确认方法的现代应用。

成交量的重要性

成交量的减少有多种原因。华尔街一个老生常谈的说法就是，千

万别在沉闷的市场上做空头。这句话正确的时候多，错的时候少。但是在一个不断延续下跌的价格波动中，这个建议可能就大错特错了。因为在这种波动情况下，市场上的反弹乏善可陈，更多的是“跌跌不休”（汉密尔顿，1909年5月21日，摘自雷亚，1932）

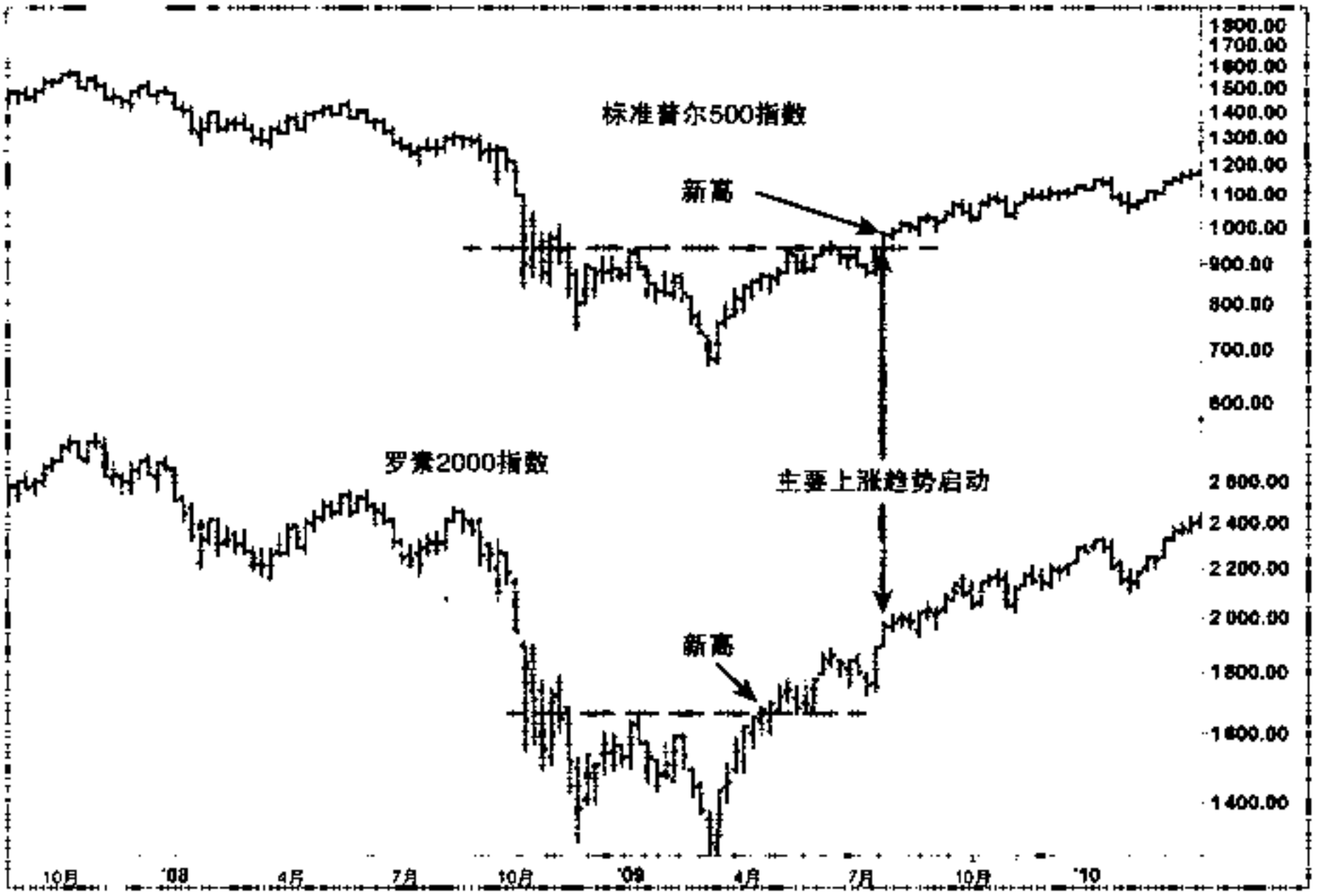


图6-4 标准普尔500指数和罗素2000指数的趋势确认（周线图：2007年8月－2010年3月）

虽然成交量并不能对趋势反转给出信号提示，但却可以对趋势进行第二次确认，所以很重要。如果在极高的价位上伴随着比此前反弹时还小的成交量，而且很多股票都有下跌的倾向，通常表示这是一个超买市场（见图6-5）。同理，在低迷的下跌中，如果在极低的价位上伴随着大成交量交易，则表示这是一个超卖市场。“牛市终结于过度态势，而起始于小成交量交易”（雷亚，1932）。

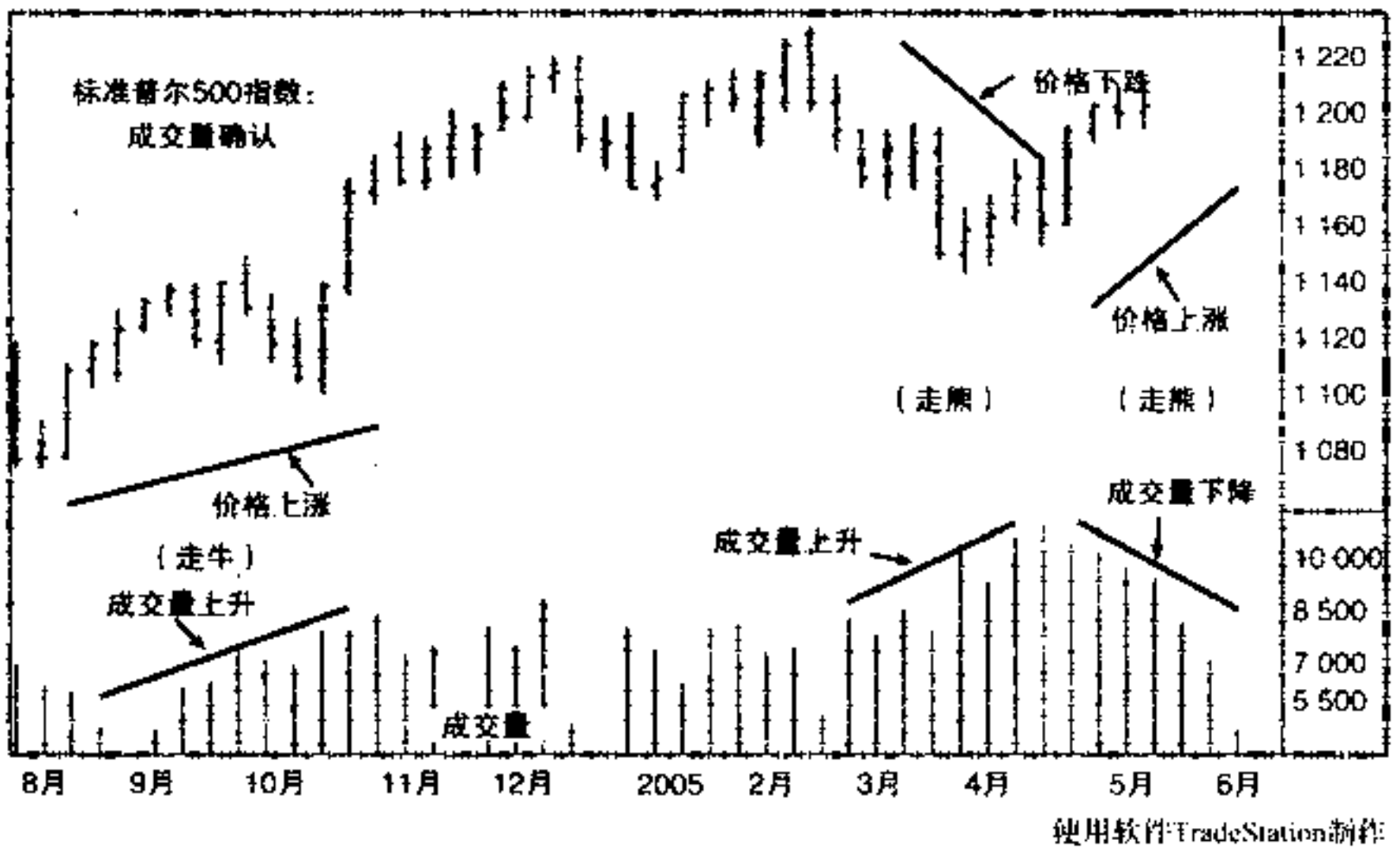


图 6-5 成交量确认（周线图：2004 年 8 月 - 2005 年 5 月）

道氏理论的创始人很快就意识到这一点，并中肯地评价了成交量的重要性。虽然成交量是一个考虑因素，但并非是一个主要因素。价格趋势和确认远比成交量更重要。

> 成交量并没有它看起来那么重要。这是一个相对的概念，在一种市场供给状态下的大额成交量，在一个更大型、更活跃的市场中有可能微不足道（汉密尔顿，1922，177 页）。

对道氏理论的批评

虽然道氏理论构成了现代技术分析的基石，但对于该理论的批评也不少见。其中之一就是道氏理论的滞后性——遵循该理论的投资交易者，总是在市场见顶或筑底之后才采取行动。当采用道氏理论进行分析时，在主要趋势出现实际扭转和人们意识到趋势改变之间，存在着时差，这一点是不可避免的。也就是

说在趋势已经变化并得到确认以后，道氏理论才能意识到该趋势已经扭转。

但反过来，如果能够正确解读这个理论，就能意识到主要趋势的变化，继而杜绝大量损失发生的可能性。道氏认为，专注于较短时间里的趋势变化，而忽略长期的趋势，会增加个人投资组合价值缩水的可能性：所有权的频繁转移、判断失误、交易成本增加等，都会导致投资人的资产缩水。由于存在对趋势变化的错误认识造成成本增加的可能性，道氏理论往往被人诟病“反应太迟”。

对道氏理论的第二个指责是，道氏理论对于不同趋势的定义不够清楚。通常来说，价格波动很难用特定的趋势类型进行解释。例如，次级趋势的开端往往和主要趋势的开端没有区别。这使得在某些情况下很难确定主要趋势，因而会对投资产生误导。

还有些人认为道氏理论对于确定趋势变化的要求过细。规定只能使用收盘价判断，而且任何新的变化（无论变化幅度有多大）都要考虑，会让人过度拘泥于价格的细微变化。

> ……道琼斯指数……具有随意解释的空间，很难在所有预言家之间取得共识。这些道琼斯指数并不是总有意义。（汉密尔顿，1925年12月17日，摘自雷亚，1932）

总 结

虽然道氏理论并不是由查尔斯·道系统整理成文的，但是道氏的工作和贡献，奠定了现代技术分析的基础。尽管20世纪的股市发生了翻天覆地的变化，但道氏的很多理论和观点，当下依然有效。虽然道氏可能会惊讶于今天的高级技术分析工具和计算机能力，但是他的经典著作为当代诸多模型提供了基本理论。虽然道氏时代存在于工业股票和铁路运输业股票之间的关系已经不能反映当今的情况，必须要做出修正，才能全面反映现代经济状况，但是这些基本经济关系依然是市场的基础。尽管今天的技术分析师能轻而易举地建立复杂的数学模型，并对各种交易策略进行精密的计算机检验，但是我们依然要记住：对于市场活动及其基本规律的了解，是任何交易理念能在市场中获利的必要条件。